

Problema 1: Calcular las transformadas de Fourier de las siguientes distribuciones:

- a) La distribución de Heaviside (escalón): $\Theta(x - a)$
- b) La derivada de la delta de Dirac: $\delta'(x - a)$

Problema 2: Considere el siguiente problema de Neumann en el intervalo $[0, L]$

$$y'' = \lambda y, \quad y'(0) = y'(L) = 0.$$

- a) Sin usar la forma explícita de autovalores y autofunciones muestre via el producto escalar:

$$\langle f, g \rangle := L^{-1} \int_0^L f(x)g(x)dx, \quad ,$$

que los autovalores son negativos y que las autofunciones a distintos autovalores son ortogonales respecto del producto escalar.

- b) Determine los autovalores y autofunciones.

Problema 3: Resuelva la ecuación de Legendre $(1 - x^2)y'' - 2xy' + \ell(\ell + 1)y = 0$, donde $\ell(\ell + 1)$ es el autovalor. Para ello utilice la solución en forma de serie de potencias standard

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+s}.$$

- a) Verifique que la ecuación indicial es $s(s - 1) = 0$.
- b) Usando $s = 0$ y eligiendo $a_1 = 0$, obtenga una serie de potencias pares en x :

$$y_{par} = a_0 \left[1 - \frac{\ell(\ell + 1)}{2!}x^2 + \frac{(\ell - 2)\ell(\ell + 1)(\ell + 3)}{4!}x^4 + \dots \right].$$

donde

$$a_{j+2} = \frac{j(j + 1) - \ell(\ell + 1)}{(j + 1)(j + 2)}a_j.$$

- c) Usando $s = 1$ y notando que el coeficiente a_1 debe ser nulo, desarrolle una serie de potencia impares de x :

$$y_{impar} = a_0 \left[x - \frac{(\ell - 1)(\ell + 2)}{3!}x^3 + \frac{(\ell - 3)(\ell - 1)(\ell + 2)(\ell + 4)}{5!}x^5 + \dots \right],$$

donde

$$a_{j+2} = \frac{(j + 1)(j + 2) - \ell(\ell + 1)}{(j + 2)(j + 3)}a_j.$$

- d) Muestre que ambas soluciones, y_{par} y y_{impar} , divergen en $x = \pm 1$ si la serie es infinita.
- e) Finalmente, muestre que eligiendo apropiadamente ℓ , una de las dos series puede ser convertida en un polinomio, evitando así la divergencia.

Problema 4:

- a) Desarrolle la solución en serie de la ecuación de Hermite $y'' - 2xy' + 2\alpha y = 0$, donde α es el autovalor. Verifique que la ecuación indicial es $s(s-1) = 0$ (como en el Problema anterior). De la misma forma que en el problema anterior encuentre para $s = 0$ y $s = 1$ relaciones de recurrencia para los coeficientes de la serie de tal forma que

$$s = 0, \quad a_{j+2} \propto a_j, \text{ con } j \text{ par}, \quad y_{par} = a_0 [1 + \dots],$$

mientras que

$$s = 1, \quad a_{j+2} \propto a_j, \text{ con } j \text{ impar}, \quad y_{impar} = a_1 [1 + \dots].$$

- b) Muestre que ambas soluciones en forma de serie son convergentes para todo x , y que el cociente de coeficientes sucesivos se comporta, para índices grandes, como el cociente de los coeficientes de la expansión en serie de la función $\exp(-x^2)$.
- c) Muestre que eligiendo apropiadamente el parámetro α , la solución en serie puede ser truncada y convertida en polinomios finitos. Estos polinomios son los polinomios de Hermite.

Problema 5: Un conjunto de funciones $u_n(x)$ satisfacen la ecuación de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} u_n(x) \right] + \lambda_n u_n(x) = 0.$$

Las funciones u_m y u_n satisfacen condiciones de contorno que llevan a la ortogonalidad. Los correspondientes autovalores λ_m y λ_n son distintos. Pruebe que, con condiciones de contorno apropiadas, $u'_m(x)$ y $u'_n(x)$ son ortogonales con función de peso $p(x)$.

Problema 6: Resuelva, usando el método de las características, los siguientes problemas escalares de primer orden

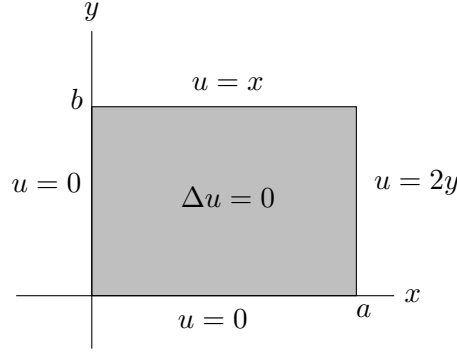
a) $\frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad x > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$

b) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 2y.$

c) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = u^2, \quad u(x, 0) = x^3.$

d) $y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = e^u, \quad u(0, y) = y^2 - 1.$

Problema 7: Resuelva la ecuación de Laplace dentro de un rectángulo de lados a y b con las condiciones de borde dadas.



Problema 8: Resuelva la ecuación de Laplace dentro de una región rectangular $0 \leq x \leq L, 0 \leq y \leq H$, con las siguientes condiciones de borde:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, y) = 0, \quad u(L, y) = 2y, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, H) = 0$$

Problema 9: Resuelva la ecuación $\Delta u = 1$ dentro del rectángulo de lados a y b con la condición $u = 0$ en los cuatro lados.

Problema 10: Resuelva la ecuación de Laplace en el interior de un paralelepípedo definido por los planos $x = 0, x = c, y = 0, y = c, z = 0, z = L$ tal que $\psi = 0$ en todas sus caras excepto en $z = L$ donde $\psi = V_o$.

Problema 11: Considere la región en el plano xy delimitada por $0 \leq x \leq a, 0 \leq y < \infty$. Encuentre la solución de la ecuación $\Delta \psi = 0$ en dicha región con las condiciones: $\psi(0, y) = 0, \psi(a, y) = 0, \psi(x, 0) = A(1 - \frac{x}{a})$, donde A es una constante.

Problema 12: Encuentre la solución acotada de la ecuación $\Delta u = 0$ en el exterior de un disco de radio a sujeto a las condiciones de borde $u(a, \theta) = \ln 2 + 4 \cos(3\theta)$.

Problema 13: Encuentre aquella solución de la ecuación de Laplace en el interior del disco unitario de radio $r = 1$ que tenga valores en la frontera dados por

$$f(1, \phi) = \begin{cases} V_o & 0 < \phi < \pi \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi \end{cases}$$

donde V_o es una constante.

Problema 14: Considere dos cilindros coaxiales conductores de longitud infinita de radios a (interior) y b (exterior). El potencial se fija de tal manera que $V(r = a) = V_o$ y $V(r = b) = -V_o$. Sabiendo que el potencial electrostático, en una región libre de cargas, satisface la ecuación de Laplace, calcule el potencial en las regiones:

a) $r < a$

b) $a < r < b$

c) $b < r$

Problema 15: Obtenga la temperatura, T , del estado estacionario (es decir $\Delta T = 0$) en el interior de un tubo cilíndrico recto finito de longitud L y radio a . El tubo se mantiene a temperatura $T = 0$ en las superficies $r = a$ y $z = 0$, mientras que en $z = L$ se mantiene a una temperatura $T(r, \phi, L) = T_o f(r, \phi)$. Aquí, (r, ϕ, z) son las coordenadas cilíndricas naturales.

Particularice la solución para $f(r, \phi) = r \sin \phi$.

Problema 16: Un cilindro recto sólido semi-infinito de radio a mantiene su superficie curva a temperatura $T = 0$ y su base a T_o . Encuentre la distribución de temperatura en el cilindro en el estado estacionario.

Problema 17: Considere una esfera metálica de radio unitario, con una condición de frontera:

$$U(1, \theta) = \begin{cases} U_o & 0 < \theta < \pi/2 \\ 0, & \pi/2 < \theta < \pi \end{cases},$$

donde U_o es una constante. Podemos dar a este problema, las siguientes interpretaciones (entre otras), para las cuales nos interesa conocer su solución:

- a) Suponga que la esfera es sólida y la condición de frontera representa una distribución de temperatura. Determine el estado estacionario.
- b) Suponga que la esfera es hueca y la condición de frontera representa una distribución de potencial electrostático. Encuentre el valor del potencial dentro y fuera de la esfera.